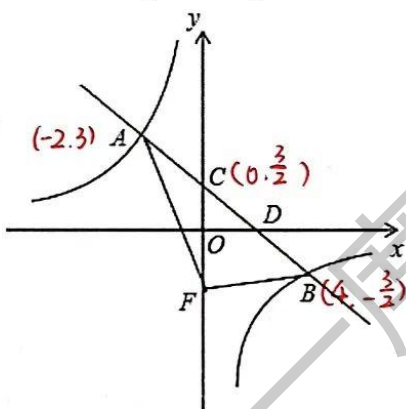


反比例函数中考冲刺经典训练题

1. 在平面直角坐标系中, 一次函数 $y = -\frac{3}{4}x + b$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 图象交于 A 、 B 两点, 与 y 轴交于点 C , 与 x 轴交于点 D , 其中 A 点坐标为 $(-2, 3)$.
- (1) 求一次函数和反比例函数解析式.
- (2) 若将点 C 沿 y 轴向下平移 4 个单位长度至点 F , 连接 AF 、 BF , 求 $\triangle ABF$ 的面积.
- (3) 根据图象, 直接写出不等式 $-\frac{3}{4}x + b > \frac{k}{x}$ 的解集.



解: (1) 将 $A(-2, 3)$ 代入 $y = -\frac{3}{4}x + b$

$$b = \frac{3}{2}$$

$$\therefore y = -\frac{3}{4}x + \frac{3}{2}$$

将 $A(-2, 3)$ 代入 $y = \frac{k}{x}$ 得

$$k = -2 \times 3 = -6$$

$$\therefore y = \frac{-6}{x}$$

$$(2) \text{ 由 } \begin{cases} y = -\frac{3}{4}x + \frac{3}{2} \\ y = -\frac{6}{x} \end{cases}$$

$$\text{解得: } \begin{cases} x_1 = -2 \\ y_1 = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 4 \\ y_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\therefore A(-2, 3) \quad B(4, -\frac{3}{2})$$

$$\therefore S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2} \times CF \times |x_B - x_A|$$

(水平宽 $\times$ 铅垂高)

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times [4 - (-2)]$$

$$= 12$$

$$\therefore S_{\triangle ABF} = 12$$

(3) 当 $x < -2$ 或 $0 < x < 4$ 时

$$-\frac{3}{4}x + b > \frac{k}{x}$$

2. 如图，一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图象与反比例函数 $y = \frac{m}{x}$ ($m \neq 0$) 的图象交于

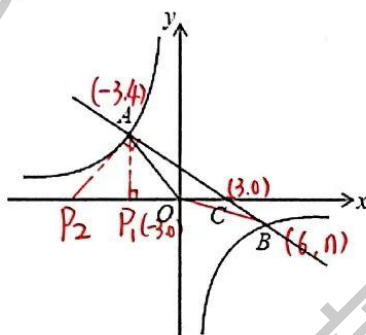
二、四象限内的 A 、 B 两点，与 x 轴交于 C 点，点 A 的坐标为 $(-3, 4)$ ，点 B 的坐标为 $(6, n)$ 。

(1) 求该反比例函数和一次函数的解析式；

(2) 连接 OB ，求 $\triangle AOB$ 的面积；

(3) 在 x 轴上是否存在点 P ，使 $\triangle APC$ 是直角三角形？若存在，求出点 P 的坐标；

若不存在，请说明理由。



解：(1) 由题意知： $m = -3 \times 4 = -12$

$\therefore$ 反比例表达式为 $y = \frac{-12}{x}$

$\therefore B(6, -2)$

把 $A(-3, 4)$ 、 $B(6, -2)$ 代入

$y = kx + b$ 得：

$$\begin{cases} -3k + b = 4 \\ 6k + b = -2 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} k = -\frac{2}{3} \\ b = 2 \end{cases}$$

$\therefore$ 一次函数表达式为 $y = -\frac{2}{3}x + 2$

(2) 当 $y = 0$ 时， $-\frac{2}{3}x + 2 = 0$

$x = 3$ ， $\therefore C(3, 0)$

$\therefore S_{\triangle AOB} = S_{\triangle AOC} + S_{\triangle BOC}$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 4 + \frac{1}{2} \times 3 \times 2$$

$$= 9$$

(3) 如图 ① 当 $\angle APC = 90^\circ$ 时

$P_1(-3, 0)$

② 当 $\angle P_2AC = 90^\circ$ 时

法一： $\because AP_2 \perp AB$ ， $k_1 \cdot k_2 = -1$

设 AP_2 ： $y = \frac{3}{2}x + m$

把 $A(-3, 4)$ 代入 $y = \frac{3}{2}x + m$ 得 $m = \frac{17}{2}$

$\therefore AP_2$ ： $y = \frac{3}{2}x + \frac{17}{2}$

当 $y = 0$ 时， $x = -\frac{17}{3}$

$\therefore P_2(-\frac{17}{3}, 0)$

方法二：由射影定理（或证 $\triangle AP_2B \sim \triangle CPA$ ）

得 $AB^2 = AP_2 \cdot CP_1$

$$\therefore 4^2 = AP_2 \cdot 6 \Rightarrow AP_2 = \frac{8}{3}$$

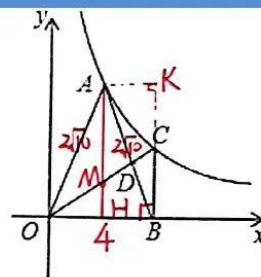
$$\therefore OP_2 = \frac{8}{3} + 3 = \frac{17}{3}$$

$\therefore P_2(-\frac{17}{3}, 0)$

方法三：用三角函数 $\tan \angle PAB = \tan \angle ACP$

易求出结论，具体步骤略。

3. 如图, A 为反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ (其中 $x > 0$) 图象上的一点, 在 x 轴正半轴上有一点 B , $OB = 4$. 连接 OA , AB , 且 $OA = AB = 2\sqrt{10}$.



(1) 求 k 的值;

(2) 过点 B 作 $BC \perp OB$, 交反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($x > 0$) 的图象于点 C .

① 连接 AC , 求 $\triangle ABC$ 的面积;

② 在图上连接 OC 交 AB 于点 D , 求 $\frac{AD}{BD}$ 的值.

解: (1) 作 $AH \perp OB$ 交 OB 于 H 交 OC 于 M 交 BC 于 K
 $\because AH \parallel BC, OH = BH$
 $\therefore MH = \frac{1}{2}BC = \frac{3}{2}$
 $\because AD = AB$ 且 $AH \perp OB$
 $\therefore OH = 2 \therefore AH = \sqrt{OA^2 - OH^2} = 6$
 $\therefore AM = AH - MH = \frac{9}{2}$
 $\therefore A(2, 6) \therefore K = 2 \times 6 = 12$
 $\therefore$ 反比例表达式为 $y = \frac{12}{x}$
 $\therefore AM \parallel BC$
 $\therefore \triangle ADM \sim \triangle BDC$

(2) 如图, 易求 $BC = 3$

$$AK = \frac{1}{2}OB = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} \times BC \times AK \\ &= \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \\ &= 3 \end{aligned}$$

(3) $\because BC \perp x$ 轴, $OB = 4$

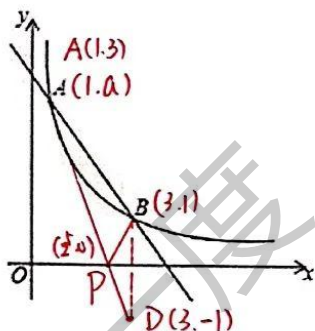
$\therefore C$ 在反比例函数 $y = \frac{12}{x}$ 上.

$$\therefore BC = \frac{12}{4} = 3$$

$$\therefore \frac{AD}{PB} = \frac{AM}{BC} = \frac{3}{2}$$

4. 如图, 一次函数 $y = -x + 4$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ (k 为常数, 且 $k \neq 0$) 的图

象交于 $A(1, a)$, B 两点.



(1) 求反比例函数的表达式及点 B 的坐标;

(2) 在 x 轴上找一点 P , 使 $PA + PB$ 的值最小, 求满足条件的点 P 的坐标及 $\triangle PAB$ 的面积.

解: (1) 把点 $A(1, a)$ 代入 $y = -x + 4$

$$\text{得 } a = -1 + 4 = 3$$

$$\therefore A(1, 3)$$

$$\therefore k = 1 \times 3 = 3$$

$$\therefore \text{反比例函数表达式为 } y = \frac{3}{x}$$

$$\text{由 } \begin{cases} y = -x + 4 & \text{①} \\ y = \frac{3}{x} & \text{②} \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\therefore \text{点 } B \text{ 的坐标为 } B(3, 1)$$

(2) 作 B 点关于 x 轴的对称点 D

连接 AD 交 x 轴于 P 点.

$$\text{此时 } PA + PB = PA + PD = AD$$

最短.

$$\therefore D(3, -1)$$

设直线 $AD: y = mx + n$ 把 $A(1, 3)$, $D(3, -1)$

$$\text{代入得 } m = -2, n = 5$$

$$\therefore \text{直线 } AD: y = -2x + 5$$

$$\text{当 } y = 0 \text{ 时, } x = \frac{5}{2}$$

$$\therefore P(\frac{5}{2}, 0)$$

$$S_{\triangle PAB} = S_{\triangle ABD} - S_{\triangle PBD}$$

$$= \frac{1}{2} \times BD \times (x_B - x_A) - \frac{1}{2} \times BD \times (x_B - x_P)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 - \frac{1}{2} \times 2 \times (3 - \frac{5}{2})$$

$$= \frac{3}{2}$$

(此题还有其他方法)

5. 如图, 一次函数 $y = 2x + 8$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k < 0)$ 的图象相交于 A, B 两点(A 在 B 的左侧), 与 x 轴和 y 轴分别交于 E, F 两点.

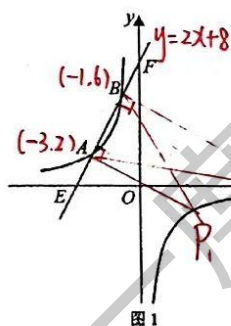


图1

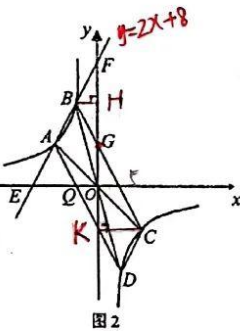


图2

$$\begin{aligned} & \begin{cases} P = -2 \\ Q = -2 \end{cases} \\ & \therefore AD: y = -2x - 2 \\ & \text{当 } y = 0 \text{ 时, } x = -1 \\ & \therefore Q(-1, 0), OQ = 1 \\ & \therefore S_{\triangle AOD} = S_{\triangle AOD} + S_{\triangle DOQ} \\ & = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 + \frac{1}{2} \times 1 \times 5 = 4 \\ & \therefore S_{\square ABCD} = 4 S_{\triangle AOD} = 4 \times 4 = 16 \end{aligned}$$

(1) 当 $k = -6$ 时, 求 A, B 两点的坐标;

(2) 在(1)的条件下, 反比例函数图象的另一支上是否存在一点 P , 使 $\triangle PAB$ 是以 AB 为直角边的直角三角形? 若存在, 求出所有符合条件的点 P 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

(3) 如图2, 直线 AO, BO 分别交反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k < 0)$ 图象的另一支于点 C 和点 D , 连接 AD, CD 和 BC , AD 交 x 轴于点 Q , BC 交 y 轴于点 G . 若 $\frac{BC}{BG} = \frac{8}{3}$,

① 求此时反比例函数的表达式.

② 求四边形 $ABCD$ 的面积.

解: (1) 由 $\begin{cases} y = 2x + 8 \\ y = -\frac{6}{x} \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = -3 \end{cases} \begin{cases} y_1 = 6 \\ y_2 = 2 \end{cases}$

$\therefore A(-3, 2) \quad B(-1, 6)$

(2) 当 $\angle PAB = 90^\circ$ 时, $KAP = -\frac{1}{2}$

设直线 $AP: y = -\frac{1}{2}x + n$

把 $A(-3, 2)$ 代入, $2 = -\frac{1}{2}(-3) + n \quad n = \frac{1}{2}$

$\therefore y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

由 $\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \\ y = -\frac{6}{x} \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = 4 \end{cases} \begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$

$\therefore P_1(4, -\frac{3}{2})$

当 $\angle ABP = 90^\circ$ 时 同理 $K_{BP} = -\frac{1}{2}$

设 $BP_2: y = -\frac{1}{2}x + b$

把 $B(-1, 6)$ 代入 得 $b = \frac{11}{2}$

$\therefore BP_2: y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{2}$

由 $\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{2} \\ y = -\frac{6}{x} \end{cases}$ 易得 $B(12, -\frac{1}{2})$

$\therefore$ 满足条件的 P 点有 $(4, -\frac{3}{2}), (12, -\frac{1}{2})$

(3) 作 $BH \perp y$ 于 H , $CK \perp y$ 于 K

易知 $BH \parallel CK \quad \frac{BC}{BG} = \frac{8}{3} \therefore \frac{CG}{BG} = \frac{5}{3}$

设 $A(a, 2a+8) \quad B(b, 2b+8)$
 $\therefore D(-b, -2b+8) \quad \therefore BH = -b, CK = -a$

$\therefore \frac{-a}{-b} = \frac{5}{3} \therefore b = \frac{3}{5}a$

$\therefore A, B$ 均在反比例 $y = \frac{k}{x}$ 图象上

$\therefore a(2a+8) = b(2b+8)$ 把 $b = \frac{3}{5}a$ 代入

$a(2a+8) = \frac{3}{5}a(2 \times \frac{3}{5}a + 8)$

$a = -2.5$

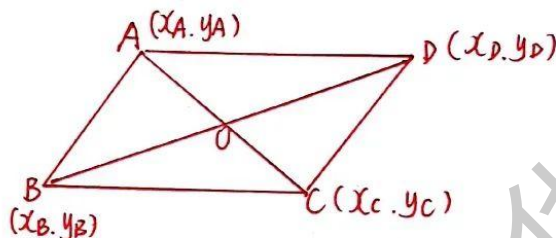
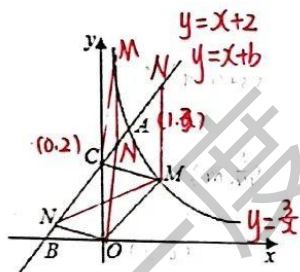
$\therefore A(-2.5, 3) \quad B(-1.5, 5) \quad D(15, -5)$

$\therefore K = -2.5 \times 3 = -7.5 \therefore y = -\frac{15}{2x}$

② 令直线 AD 表达式为 $y = px + q$

$\therefore \begin{cases} -2.5p + q = 3 \\ 1.5p + q = -5 \end{cases}$ 解得

6. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 一次函数 $y = x + b$ 的图象经过点 $C(0, 2)$, 与反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象交于点 $A(1, a)$.



- (1) 求一次函数和反比例函数的表达式;

$$\begin{aligned} x_A + x_C &= x_B + x_D \\ y_A + y_C &= y_B + y_D \end{aligned}$$

- (2) 一次函数 $y = x + b$ 的图象与 x 轴交于 B 点, 求 $\triangle ABO$ 的面积.

- (3) 设 M 是反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 图象上一点, N 是直线 AB 上一点, 若以点 O 、 M 、 C 、 N 为顶点的四边形是平行四边形, 求点 N 的坐标.

解: (1) 把 $C(0, 2)$ 代入 $y = x + b$ 得 $b = 2$

$\therefore$ 一次函数表达式为 $y = x + 2$

把 $A(1, a)$ 代入 $y = x + 2$ 得 $a = 3$

$\therefore A(1, 3) \therefore k = xy = 1 \times 3 = 3$

$\therefore$ 反比例函数表达式为 $y = \frac{3}{x}$

(2) 当 $y = 0$ 时, $x + 2 = 0 \quad x = -2$

$\therefore B(-2, 0), OB = 2$

$\therefore S_{\triangle ABO} = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3$

(3) 设点 $M(m, \frac{3}{m})$ $N(n, n+2)$

① 当以 CN 和 OM 为对角线时

$$n + 0 = m + 0, \quad n + 2 + 2 = 0 + \frac{3}{m}$$

解得 $m = n = -2 + \sqrt{7}$

或 $m = n = -2 - \sqrt{7}$ (不在第一象限舍去) (平行四边形存在性问题)

$\therefore N(-2 + \sqrt{7}, \sqrt{7})$

② 当以 OC 和 MN 为对角线时

$$m + n = 0, \quad \frac{3}{m} + n + 2 = 2 + 0$$

解得 $m = \sqrt{3}, n = -\sqrt{3}$ 或

$m = -\sqrt{3}, n = \sqrt{3}$ (不在第一象限舍去)

$\therefore N(-\sqrt{3}, -\sqrt{3} + 2)$

③ 以 CM 和 ON 为对角线时

$$m + 0 = n + 0, \quad 2 + \frac{3}{m} = 0 + n + 2$$

解得 $m = n = \sqrt{3}$ 或 $m = n = -\sqrt{3}$ (不在第一象限舍去)

$\therefore N(\sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$

$\therefore$ 满足条件的点有 $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3} + 2)$

或 $(\sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$, 或 $(\sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$